

Introducción a las Lógicas no Clásicas

2. Lógicas no clásicas

Luis F. Bartolo Alegre

l.bartolo@campus.lmu.de



UABJO, Oaxaca, México 3–4 de setiembre de 2026

Contents

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

- 1 Motivaciones para las lógicas no clásicas
- 2 Lógicas trivalentes
- 3 Lógicas intuicionistas
- 4 Lógicas paraconsistentes

Motivaciones para las lógicas no clásicas (1)

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

Rechazo de la bivalencia: Quizá no toda proposición sea verdadera o falsa.

Rechazo del tercio excluido: Quizá no sea siempre legítimo afirmar que una proposición es verdadera o su negación lo es, es decir, que $(p \vee \neg p)$.

Constructivismo: Para afirmar una proposición matemática deberíamos disponer de una construcción o demostración de ella.

Incertidumbre epistémica: Puede ser necesario distinguir entre que una proposición sea verdadera o falsa y que sepamos cuál de las dos cosas es.

Paradojas semánticas Paradojas como la del mentiroso pueden poner en cuestión determinados principios clásicos.

Motivaciones para las lógicas no clásicas (2)

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

Paraconsistencia: Podemos querer razonar a partir de información contradictoria sin que una contradicción implique que cualquier conclusión sea derivable.

Dialeteísmo: Algunas contradicciones podrían ser verdaderas; por tanto, no toda contradicción tendría que ser necesariamente falsa.

Relevancia: Una inferencia válida debería preservar algún tipo de conexión relevante entre las premisas y la conclusión.

Paradojas de la implicación material: El condicional clásico ($p \rightarrow q$) puede no captar adecuadamente el significado del 'si ..., entonces ...' del lenguaje ordinario.

Futuros contingentes: Las afirmaciones acerca de acontecimientos futuros indeterminados plantean problemas para una concepción estrictamente bivalente.

Contents

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

- 1 Motivaciones para las lógicas no clásicas
- 2 **Lógicas trivalentes**
- 3 Lógicas intuicionistas
- 4 Lógicas paraconsistentes

Qué son las lógicas trivalentes

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

Lógicas trivalentes

Llamamos **lógica trivalente** (*three-valued*) a cualquier concepción semántica de la validez lógica que precise de tres valores de verdad.

Motivación

Estas lógicas han tenido varias motivaciones, siendo predominantes las relacionadas con revisar los principios de bivalencia, tercio excluido, así como representar una lógica adecuada para expresar las condiciones de verdad de enunciados sobre futuros contingentes.

Observación

También existen lógicas tetravalentes (*four-valued*), pentavalentes (*five-valued*), etc. En general, llamamos **polivalente** (*many-valued*) a cualquier concepción semántica

Lógica trivalente débil de Stephen C. Kleene

' $\frac{1}{2}$ ' representa el tercer valor

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

A	$\neg A$	$\wedge$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\vee$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	0	1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	1	$\frac{1}{2}$	1

$\rightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\leftrightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	$\frac{1}{2}$	1	0	1	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	0	$\frac{1}{2}$	1

Validez

Un argumento es **semánticamente válido** si no existe una interpretación en la que todas sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea no verdadera – es decir, y su conclusión sea $\frac{1}{2}$ o 0.

Observación

En la lógica débil de Kleene, el tercer valor se propaga: tan pronto como una subexpresión es $\frac{1}{2}$, la expresión compuesta también lo es.

Lógica trivalente fuerte de Stephen C. Kleene

' $\frac{1}{2}$ ' representa el tercer valor

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

A	$\neg A$	$\wedge$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\vee$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
1	0	1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	1	1	1

$\rightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\leftrightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	1	1	0	1	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	0	$\frac{1}{2}$	1

Validez

Un argumento es **semánticamente válido** si no existe una interpretación en la que todas sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea no verdadera – es decir, y su conclusión sea $\frac{1}{2}$ o 0.

Observación

La lógica débil y la lógica fuerte de Kleene difieren en el modo en que combinan los valores 0, $\frac{1}{2}$ y 1 mediante ' $\wedge$ ', ' $\vee$ ' y ' $\leftrightarrow$ ': la lógica fuerte conserva, en estos casos, más información sobre el valor de verdad de las fórmulas que la lógica débil.

Lógica trivalente de Jan Łukasiewicz

' $\frac{1}{2}$ ' representa el tercer valor

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

A	$\neg A$	$\wedge$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\vee$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
1	0	1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	1	1	1
$\rightarrow$		0	$\frac{1}{2}$	1	$\leftrightarrow$		0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	1	1	1	0	1	$\frac{1}{2}$	0	
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	
1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	1	0	$\frac{1}{2}$	1	

Validez

Un argumento es **semánticamente válido** si no existe una interpretación en la que todas sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea no verdadera – es decir, y su conclusión sea $\frac{1}{2}$ o 0.

Observación

La lógica trivalente de Łukasiewicz se distingue de las lógicas de Kleene por su tratamiento de la implicación: $A \rightarrow B$ es verdadera si y solo si el valor de A no sea mayor que el de B en el orden $0 < \frac{1}{2} < 1$; en particular, $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} = 1$.

Contents

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

- 1 Motivaciones para las lógicas no clásicas
- 2 Lógicas trivalentes
- 3 Lógicas intuicionistas**
- 4 Lógicas paraconsistentes

Qué es la lógica intuicionista

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

Lógica intuicionista

Llamamos **lógica intuicionista** a una concepción de la validez lógica que rechaza, en general, la validez irrestricta de algunos principios de la lógica clásica, en particular el **principio del tercio excluido**.

Motivación

Su motivación fundamental es **constructivista**: afirmar una proposición requiere disponer de una demostración de ella, no basta demostrar que su negación es absurda.

Observación

La lógica intuicionista es una reconstrucción de la tesis de Luitzen E. J. Brouwer sobre la validez lógica en las matemáticas. Dicha reconstrucción fue propuesta por Arend Heyting, aunque existen otras lógicas intuicionistas.

Derivación en la lógica intuicionista de Heyting

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

Reglas de derivación

[Se desarrollarán en un archivo independiente.]

Validez

Un argumento es **sintácticamente válido** syss su conclusión se puede obtener de sus premisas mediante una derivación.

Observación

El concepto de validez sintáctica de la lógica intuicionista es igual al estándar, variando únicamente las reglas de derivación.

Contents

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

- 1 Motivaciones para las lógicas no clásicas
- 2 Lógicas trivalentes
- 3 Lógicas intuicionistas
- 4 Lógicas paraconsistentes

Qué son las lógicas paraconsistentes

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

Principio de explosión o *ex falso sequitur quodlibet*

En la lógica clásica, todo argumento de la forma

$$A, \neg A / B$$

es lógicamente válido.

Lógicas paraconsistentes

Llamamos **lógica paraconsistente** a una concepción de la validez lógica donde el principio de explosión no es válido en general.

Motivación

Su motivación fundamental es preservar la posibilidad de **razonamiento no trivial ante información inconsistente**.

Derivación en la lógica paraconsistente C_1 de da Costa

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Motivaciones
para las
lógicas no
clásicas

Lógicas
trivalentes

Lógicas
intuicionistas

Lógicas para-
consistentes

Reglas de derivación

[Se desarrollarán en un archivo independiente.]

Validez

Un argumento es **sintácticamente válido** syss su conclusión se puede obtener de sus premisas mediante una derivación.

Observación

El concepto de validez sintáctica de la lógica paraconsistente es igual al estándar, variando únicamente las reglas de derivación.

¡Gracias!

Funding

DAAD

Deutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service